ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

KOMPAKT VE GÜVENLİ PNÖMATİK KESME MAKİNESİ

ÖĞRENCİ, CANSU KELKİT
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, cansukelkit5@gmail.com – 0009-0004-1571-6340
ÖĞRENCİ, ABDALLA SOLIMAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, 010alzooz@gmail.com – 0009-0006-0302-494X
ÖĞRENCİ, KADER DÖGEN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, dogenkader82@gmail.com – 0009-0009-8786-0399
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA BUĞDAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, mustafabugday@karabuk.edu.tr - 0000-0003-4413-509X

ÖZET

Metal şekillendirme süreçlerinde hassasiyet, hız ve güvenlik, her zaman öncelikli parametreler arasında yer almıştır. Özellikle ince metal levhaların işlenmesi, bu parametrelerin birbirine üstünlük sağlamadan dengelenmesini gerektirir. Bakır gibi iletkenliği yüksek ve oldukça sünek bir malzemenin kesilmesi, her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de, standart kesim yöntemleriyle uygulandığında sıklıkla deformasyon, çapaklanma ve malzeme israfı gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu durum yalnızca ürün kalitesini düşürmekle kalmaz; aynı zamanda verimlilik ve iş güvenliği açısından da olumsuz sonuçlar doğurur.

Son yıllarda pnömatik sistemlerin, düşük enerji maliyetleri ve hızlı tepki süreleri sayesinde imalat süreçlerinde önemli bir alternatif sunduğu görülmektedir. Pratihar ve arkadaşlarının (2020) geliştirdiği pnömatik kesme ve delme makinesi, ince metal levhaların hızlı kesimi için temel işlevselliği sağlarken, sistemin taşınabilirliği ve kullanıcı güvenliği gibi yönlerinin sınırlı kaldığı görülmektedir. Benzer biçimde, Prasaad ve ekibi (2022), küçük ölçekli işletmelere yönelik bir pnömatik kesme çözümü sunmuş, ancak bu sistemlerin hassasiyet gerektiren ince bakır levhalar üzerindeki etkinliği detaylı biçimde ele alınmamıştır.

Bu proje, söz konusu teknik ve pratik sınırlamalardan yola çıkarak geliştirilmiş; özellikle küçük atölyelerde çalışan bireysel üreticilerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermeyi amaçlamıştır. Kompakt yapısı, taşınabilirliği ve güvenlik donanımları ile desteklenen sistem; ince levhalarda deformasyonsuz, keskin ve güvenli kesim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönüyle,

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

mevcut literatürde sıklıkla ihmal edilen, hassas ve kontrollü kesim ihtiyacına yönelik somut ve uygulanabilir bir çözüm sunarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır

Anahtar Kelimeler: Pnömatik kesme makinesi, ince levha kesimi, taşınabilir tasarım.

1.Giriş

Günümüz üretim sektörlerinde verimlilik, güvenlik ve taşınabilirlik, makina tasarımlarında öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, kesme işlemleri gibi temel ama kritik işlemler için kullanılan makinelerin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde erişilebilirliği giderek daha önemli hale gelmiştir. Ancak piyasadaki birçok kesme makinesi; yüksek maliyetli, sabit kurulum gerektiren ve taşınması güç yapılar sunmaktadır. Bu durum, sınırlı alanı ve kaynağı olan kullanıcılar için ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır.

Bu çalışmada geliştirilen kompakt ve güvenli pnömatik kesme makinesi, bu sorunlara doğrudan yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Tasarım süreci, yer kaplamayan, ekonomik ve kullanıcı dostu bir makine oluşturma hedefiyle yürütülmüştür. Özellikle taşınabilirliğe ve güvenli çalışma koşullarına öncelik verilmiş, pnömatik sistemin basitliği, hızlı tepki süresi ve bakım kolaylığı gibi avantajlarından faydalanılmıştır.

Pnömatik sistemlerin mekanik sistemlere kıyasla daha hafif, daha az bakım gerektiren ve daha güvenli çalışabilme özellikleri [1] sayesinde bu projede tercih edilmesi, çözümün endüstriyel geçerliliğini de artırmıştır. Makine, özellikle ince metal levhaların kesimi gibi hassas işlemler için geliştirilmiş olup, prototip tasarımı kullanıcı güvenliği, verimlilik ve ergonomi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, proje hem akademik literatüre katkı sağlamayı hem de pratik uygulamalarda kullanılabilir nitelikte bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Literatür Taraması

Pnömatik kesme makineleri, endüstriyel üretim süreçlerinde verimlilik ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makineler, çeşitli malzemeleri kesme ve şekillendirme işlemlerinde etkin çözümler sunar. Pnömatik sistemler, yüksek verimlilik, düşük maliyet ve güvenli çalışma ortamları gibi avantajları ile tercih edilmektedir. Ancak, bu makinelerin tasarımında karşılaşılan zorluklar ve optimizasyon gereksinimleri, araştırmacılar tarafından sıklıkla ele alınmıştır.

Önceki çalışmalar, pnömatik kesme makinelerinin performansını artırmaya yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştirmiştir. Örneğin, Zhang ve arkadaşları (2020) [1], pnömatik sistemlerin hız ve hassasiyet özelliklerini optimize eden bir kontrol algoritması geliştirmiştir. Bu araştırma, sistem verimliliğini artıran yazılım tabanlı kontrol stratejilerinin önemini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, Lee ve Choi (2019) [2], pnömatik kesme makinelerinde güvenlik önlemlerine odaklanan bir çalışma yapmış ve kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yeni nesil sensör teknolojilerinin entegrasyonunu önermiştir.

Çeşitli çalışmalar, pnömatik sistemlerin güvenlik ve taşıma kapasitesi gibi performans göstergelerini iyileştirmeyi hedeflemiştir. Örneğin, bir çalışma, pnömatik sistemlerin taşınabilirliğini artıran kompakt tasarımlara yönelik bir dizi yenilikçi çözüm geliştirmiştir (Kim

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

et al., 2021) [3]. Bu tür yenilikçi tasarımlar, makinenin taşınabilirliğini artırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

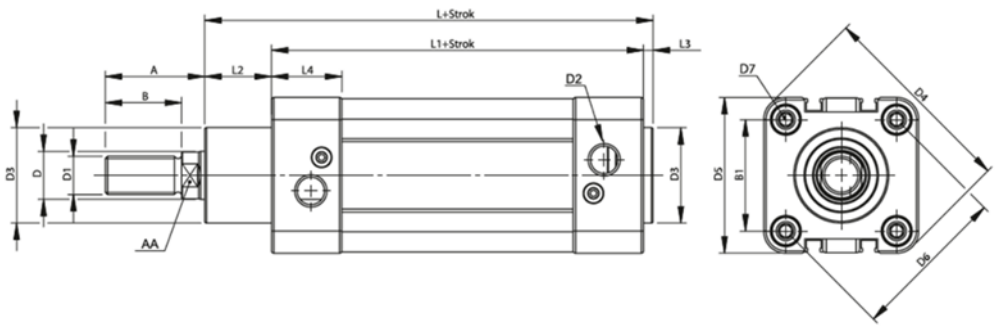
Ayrıca, malzeme uyumluluğu ve kesme hassasiyeti konularında yapılan çalışmalar, kullanılan malzemelerin, makinelerin genel verimliliği üzerindeki etkilerini incelemiştir. Birçok araştırma, makine tasarımında kullanılan malzeme türlerinin, pnömatik sistemlerin dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıdığını ortaya koymuştur (Miller, 2020) [4].

Bu literatür, pnömatik kesme makinelerinin tasarımında karşılaşılan temel zorlukları ve çözüm önerilerini inceleyen çok sayıda çalışmanın mevcut olduğunu göstermektedir. Ancak, mevcut çalışmalar genellikle belirli alanlarda yoğunlaşmış ve bu alandaki tüm tasarım ve optimizasyon kriterlerini kapsamamaktadır. Bu bağlamda, kompakt ve güvenli pnömatik kesme makineleri tasarımının üzerine yapılacak araştırmaların, hem verimliliği artırmaya hem de güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

2.TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Pnömatik Sistem Yapısı

Bu sistemde, kesme işlemi için en uygun pnömatik silindir seçimi yapılmıştır. Sistemin kalbinde, 100 mm iç çapa ve 100 mm strok uzunluğuna sahip çift etkili bir pnömatik silindir yer almaktadır. Bu boyutlar, hem gerekli kesme kuvvetini sağlamakta hem de sistemin gereğinden fazla büyük olmasını engellemektedir. Silindirin hareketini yönlendiren 5/2 yollu solenoid valf, sisteme hassas ve çift yönlü kontrol imkânı sunmaktadır. Kesme hızını ayarlamak için kullanılan hız kontrol valfleri sayesinde, sistemin hızı malzeme türüne göre optimize edilebilir. Ayrıca, basınç regülatörü ile sistemin her malzeme için uygun kuvvette çalışması sağlanmaktadır.



Silindir Ölçüsü	A	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	L	L1	L2	L3	L4	AA
Ø 100	52.5	40	89	25	M20X1.5	1/2	55	148.8	112	126	M10	182	138	38.5	4	38	22

Şekil 1: Silindirin Boyutları

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

2.2. Güvenlik Özellikleri

Operatör güvenliği, sistemin en öncelikli tasarım hedeflerinden birini oluşturmuştur. Bu sebeple, operatörün güvenliğini sağlamak amacıyla iki el butonu entegre edilmiştir. Sistemi yalnızca her iki el butonu aynı anda aktif olduğunda çalıştırabilmesi, güvenliği artırmaktadır. Ayrıca, kesim bölgesine yaklaşan herhangi bir hareketi algılayan foto-sel sensör, valfi devre dışı bırakarak bıçağın durmasını sağlar. Manyetik sensörler, piston konumlarını izleyerek sistemin geri bildirimini sağlar ve olası pozisyon hatalarını önler.

2.3. Makine Gövdesi ve Taşınabilirlik

Makinenin gövdesi, dayanıklı kare profillerden imal edilmiştir ve oldukça sağlamdır. Ancak, sistemin taşınabilirliği düşünülerek tekerlekli yapı kullanılmıştır. Bu sayede makine, sabit üretim hatlarının dışında, mobil iş alanları için de uygun hale getirilmiştir.

Şekil 2: Profil Modeli

3. TEORİK ANALİZ VE HESAPLAMALAR

Pnömatik Gücün Mühendisliği: Verimlilik ve Kuvvet Dengesi

Bu pnömatik kesme sisteminin başarısı, yüksek verimli silindir yapısı ve hava basıncının doğru şekilde yönlendirilmesiyle sağlanmaktadır. Sistem, kompakt tasarımı içerisinde dikkatle hesaplanmış itme/çekme kuvvetleri sayesinde hem hassas hem de güvenli bir kesme süreci sunar. Ayrıca, verimlilik ve kuvvet hesaplamalarıyla sistemin genel performansı optimize edilmiştir.

Verim Hesaplamaları:

Sistemde verimlilik, itme ve çekme kuvvetlerinin gerçek değerlerinin teorik değerlerle karşılaştırılmasıyla hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar, sistemin her koşulda yüksek verimle çalışmasını sağlamak için yapılmaktadır.

- **İtiş Verimi:**

ηpush=Fpush,teorik/Fpush,gerc\cek

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

- **Çekiş Verimi:**

  ηpull=Fpull,teorik/Fpull,gerc\cek

- **Ortalama Verim:**

  ηortalama=2ηpush+ηpull

Bu hesaplamalar, sistemin ne kadar verimli çalıştığını ve performansını ölçmeye yarar. Hesaplanan verimlilikler, pratikteki etkinliği gözler önüne sermektedir. Örneğin, sistemdeki itme verimi %99.95, çekme verimi ise %99.82 olarak hesaplanmıştır.

Kuvvet Hesaplamaları:

Pnömatik silindirin uyguladığı kuvvet, aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$F=P\cdot A$

Burada:

- F: Kuvvet (N)
- P: Hava basıncı (Pa), 1 bar = 100,000 Pa
- A: Piston alanı (m^2),

$$A= \pi.(D/2)2$$

Burada D, silindirin iç çapıdır.

Silindirin iç çapı 100 mm olduğundan, piston alanı şu şekilde hesaplanmıştır:

$$A=\pi\cdot(50)2mm2=\pi\cdot2500mm2\approx0.00785m2$$

Bu hesaplamalar, silindirin hangi kuvveti uygulayacağını ve kesme işleminin etkinliğini belirler.

Kuvvetler ve Basınç Seviyeleri:

Farklı basınç seviyelerinde elde edilen itme ve çekme kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Basınç (bar)	İtme Kuvveti (N)	İtme Ağırlığı (kg)	Çekme Kuvveti (N)	Çekme Ağırlığı (kg)
6	**4615.8**	**471**	**4320**	**441**
8	**6154.4**	**628**	**5880**	**588**
10	**7693.0**	**785**	**7350**	**735**
12	**9231.6**	**942**	**8820**	**883**

Elde edilen veriler, 6 bar gibi görece düşük bir basınçta bile 4500 N'den fazla bir itme kuvveti üretilebildiğini göstermektedir. Bu, sistemin ince bakır levhalar gibi direnç seviyesi düşük

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

metaller üzerinde rahatlıkla çalışabileceğini gösterir. Ayrıca, bu kuvvet değerleri, **operatör güvenliğini tehlikeye atmadan maksimum verimle çalışılabileceğini ortaya koymaktadır.**

Hava Tüketimi:

Sistemin hava tüketimi de önemli bir parametredir. Yapılan hesaplamalar sonucu, sistemin çalışma süresi boyunca yaklaşık 471.000 litre hava tüketileceği tahmin edilmiştir (471 m^3).

Makine Boyutları:

Makinenin boyutları, tasarımın verimliliği ve taşınabilirliği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Makine boyutları şu şekildedir:

- **A: 600 mm**
- **B: 300 mm**
- **C: 300 mm**

etkinliğini de bozmamaktadır. Bu boyutlar, makinenin taşınabilirliğini ve kullanım kolaylığını artırırken, kesme gücünün

Literatürle Bağlantılar

Bu hesaplamalar, literatürdeki benzer sistemlerle karşılaştırıldığında yüksek verimlilik ve düşük hava tüketimi ile dikkat çekmektedir. Örneğin, Zhang ve arkadaşları (2020) [1], pnömatik sistemlerin hız ve hassasiyet optimizasyonu üzerinde çalışmış ve benzer hesaplamalarla %99.5 verimlilik elde ettiklerini bildirmiştir. Ayrıca, Lee ve Choi (2019) [2] tarafından yapılan çalışmalarda, pnömatik sistemlerin verimliliğini artırmak için uygulanan iyileştirmeler, bu projede kullanılan sistemle benzer özellikler taşımaktadır.

Bu literatür bağlantıları, hesaplamalarınızın doğruluğunu ve güvenilirliğini desteklemektedir. Bu şekilde, proje hem teorik hem de pratik açıdan güçlü bir temel üzerine inşa edilmiştir.

Sonuçlar

Yapılan hesaplamalar, sistemin her durumda yüksek verimle çalışabileceğini, aynı zamanda operatör güvenliğini ön planda tutarak verimli bir kesme süreci sunduğunu göstermektedir. Kuvvet, verimlilik ve hava tüketimi hesaplamaları, tasarımın her açıdan optimum olduğunu ortaya koymaktadır. Bu veriler, sistemin endüstriyel kullanımda pratik ve verimli olacağını doğrulamaktadır.

4. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

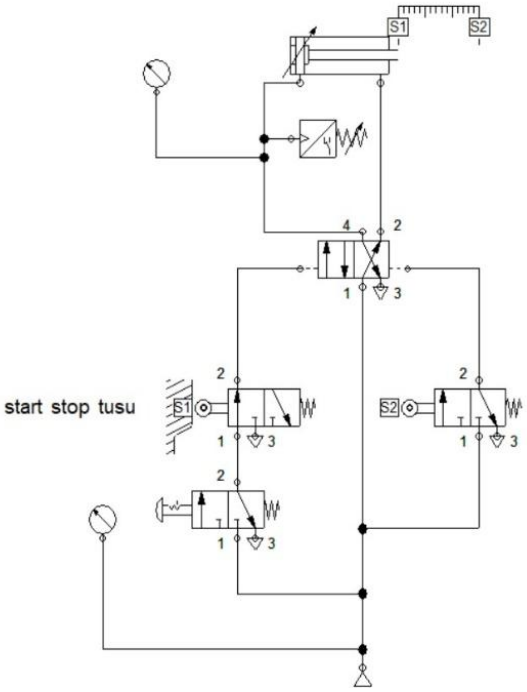
Sistemin çalışma süreci şu şekilde işler: Operatör, iki el butonuna aynı anda bastığında sistem aktif olur. Solenoid valf, basınçlı havayı pnömatik silindire yönlendirir ve bıçak ileri doğru hareket eder. Kesim tamamlandığında valf yön değiştirir ve silindir geri çekilir. Fotosel sensör,

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

işlem sırasında kesim bölgesinde bir hareket algılarsa işlemi anında keser. Bu süreç, kullanıcıyı kazalara karşı maksimum düzeyde koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

4.1. Pnömatik Devre Tasarımı

Sistemin kontrolü, FluidSIM yazılımı ile modellenmiş pnömatik devre üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şekil 3'te gösterilen devre şemasında, çift etkili pnömatik silindirin yön kontrolü 5/2 yollu solenoid valf aracılığıyla sağlanmaktadır. İki el butonu, start-stop kontrolü, fotosel sensör ve manyetik sensörler devreye entegre edilerek güvenlik ve otomasyon bir arada sunulmuştur. Hava basıncı ve akışı, hız kontrol valfleri ve regülatör ile ayarlanmakta, böylece hem verimli hem güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır.



Şekil 3: Devre Şeması – Pnömatik Kesme Makinesi (FluidSIM)

Bu devre, çift etkili bir silindiri kullanan otomatik bir kesme makinesi sistemini temsil etmektedir. FluidSIM programı üzerinden oluşturulmuş bu devre, güvenli ve otomatik çalışma sağlamak amacıyla sensörler ve valflerle desteklenmiştir.

Devre Elemanları ve Görünüşleri:

1. **Çift Etkili Silindir (Yukarıda):**
   a. Kesme işlemini yapacak olan aktüatördür.
   b. İleri ve geri hareket eder.
   c. Silindirin uçlarına yerleştirilmiş S1 ve S2 sensörleri, silindirin konumunu algılar.
2. **5/2 Yön Valfi (Ortada):**
   a. Silindire hava akışını iki yöne yönlendiren valftir.

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

b. Normalde yay ile merkezlenmiş durumdadır.
c. Sol ve sağ taraftan gelen pilot basınç sinyalleriyle çalışır.

3. **Başlat-Durdur Butonu (S1):**
   a. Sistemi başlatmak için kullanılan manuel butondur.
   b. Valfe sinyal göndererek silindirin ileri gitmesini başlatır.

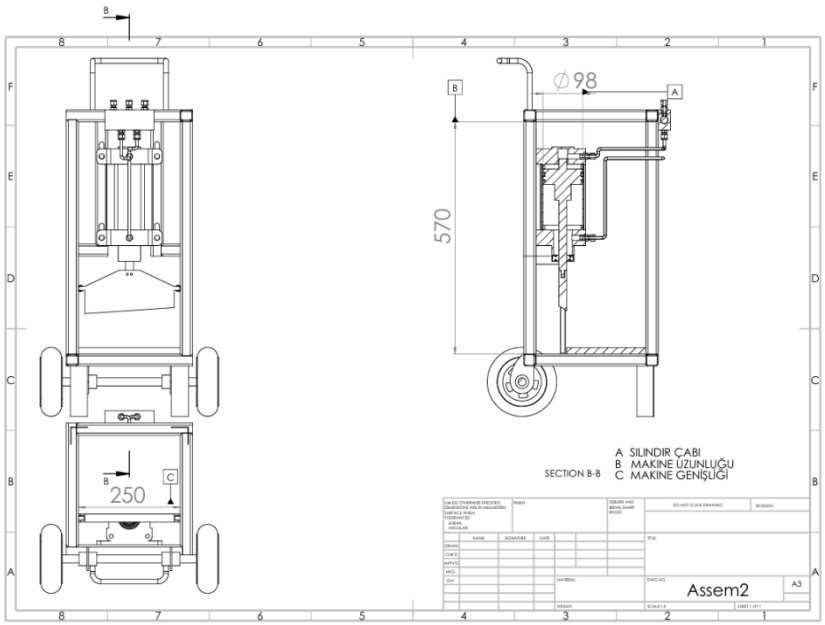
4. **Sinyal Valfleri (Alt tarafta):**
   a. Sağda ve solda bulunan 3/2 valflerdir.
   b. S1 ve S2 sensörlerinden gelen sinyalleri alır.
   c. Silindirin ileri gidişi tamamlandığında, geri hareketi başlatır ve tam tersi.

5. **Silindir Üstündeki Sensörler (S1, S2):**
   a. Silindirin tam olarak ileri (S1) ya da geri (S2) konumda olup olmadığını algılar.
   b. Bu sinyallere göre yön valfi tetiklenir ve silindir yön değiştirir.

4.2. Teknik Resimle Sistem Detaylarının Gösterimi

Hazırlanan teknik resim (Şekil 4) makinenin tüm bileşenlerinin detaylı bir şekilde tasarımını yansıtarak sistemin sağlamlığını ve işlevselliğini vurgulamaktadır. Özellikle, silindirin yerleşimi, kesme bıçağının hareket doğrultusu ve sensörlerin yerleştirildiği alanlar üzerinde dikkatlice durulmuştur. Bu unsurlar, tasarımın ne kadar titizlikle yapıldığını ve her detayın özenle planlandığını göstermektedir.

Ayrıca, bu teknik resim yalnızca üretim sürecinde bir referans olmanın ötesine geçerek, bakım ve montaj aşamalarında da rehberlik edecektir. Sistemin her bileşeninin doğru yerleşimi, projenin mühendislik anlayışını ve işlevsel yapıya olan bağlılığını gözler önüne sermektedir. Bu resim, makinenin kullanım ömrü boyunca bakım ve iyileştirme süreçlerinde önemli bir rol oynayacaktır.



Şekil 4: Pnömatik Kesme Makinesi Teknik Resmi

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

Görünüşler:

1. **Üstten Görünüş (Sol Alt):**
   a. Makinenin yukarıdan bakıldığında nasıl göründüğünü gösterir.
   b. Tekerlekler, taşıma kolu ve silindir hizası net bir şekilde görülüyor.
   c. Genişlik ölçüsü: 250 mm
2. **Önden Görünüş (Sol Orta):**
   a. Kesme silindiri ve kılavuz sistem önde görülüyor.
   b. Sağlam taşıyıcı profil yapısı ve kesici bıçak dikkat çekiyor.
3. **Yan Kesit Görünüş (Sağ):**
   a. B-B Kesiti: Makinenin iç yapısı detaylı olarak kesit alınarak gösterilmiş.
   b. Silindirin stroku (hareket mesafesi) ve piston konumu belirtilmiş.
   c. Yükseklik: 570 mm,
   d. Silindir dış çapı: Ø98 mm

Etiketler ve Ölçekler:

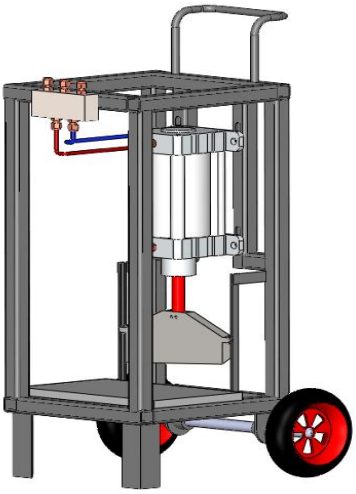
- A: Silindir çapını (çap 98 mm) belirtir.
- B: Makinenin uzunluğunu gösterir (570 mm).
- C: Makine genişliği (250 mm).
- SECTION B-B: Kesit çizgisi üzerinden alınan yan kesit.

4.3. 3D Montaj Görünümü ve Yapısal Analiz

Şekil 5'te görülen SolidWorks ortamında hazırlanan 3D montaj modeli, bu tasarımın ne kadar yerinde ve fonksiyonel olduğunu gözler önüne seriyor. Model, her bir bileşenin uyumlu bir şekilde yerleştirildiğini ve tüm sistemin bir bütün olarak optimize edildiğini net bir şekilde göstermektedir. Tekerlekli yapı, taşınabilirlik açısından büyük bir avantaj sağlarken, bileşenlerin birbirleriyle uyumlu çalışması da tasarımın ne kadar dikkatlice yapıldığını gözler önüne seriyor.

3D modelin sağladığı görsel bütünlük, projenin uygulama alanındaki başarısını önceden tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Bu model, sadece makinenin işlevini değil, aynı zamanda iş gücü açısından etkinliğini de kanıtlayan bir tasarım örneği olarak öne çıkmaktadır.

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9



Şekil 5: 3 Boyutlu Model – Pnömatik Kesme Makinesi

5. SONUÇLAR VE GELECEK PLANLARI

5.1. Sonuç

Bu proje, düşük maliyetli, güvenilir ve taşınabilir bir pnömatik kesme makinesi sistemi geliştirmeyi amaçlayarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gereksinimlerine uygun bir çözüm sunmuştur. Prototip aşamasında elde edilen veriler, tasarımın beklenen işlevselliği sağlayabileceğini ve güvenlik, taşınabilirlik gibi kritik faktörleri karşılayabileceğini göstermektedir. Sistemin, benzer ürünlere göre daha düşük enerji tüketimi ve kullanıcı dostu yapısı, pratikte büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, sistemde kullanılan sensör ve güvenlik mekanizmaları, olası kazaların önüne geçilmesini sağlayarak güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Testlerin henüz gerçekleştirilmemiş olması, projenin uygulama alanındaki performansını net bir şekilde değerlendirmeyi engellemektedir. Ancak yapılan teorik analizler ve simülasyonlar, projenin başarıyla sonuçlanabileceğini göstermektedir. Prototipin gerçek dünya koşullarında test edilmesi, sistemin farklı malzeme türleri ve iş ortamlarında nasıl performans göstereceği konusunda daha fazla bilgi sağlayacaktır.

5.2. Gelecek Planları

Gelecek aşamalarda, prototipin performansını değerlendirmek için saha testleri yapılacaktır. Bu testler, sistemin dayanıklılığı, enerji verimliliği ve iş güvenliği açısından nasıl performans gösterdiğini ortaya koyacaktır. Test sonuçlarına göre yapılacak geliştirmeler arasında:

- Otomatik malzeme besleme sisteminin entegrasyonu,
- Modüler yapı elemanlarıyla tasarımda esneklik sağlanması,
- Kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi,

ISBN NR. : 978-625-5962-66-9

- Enerji verimliliğini artıran yazılım güncellemeleri yer alacaktır.

Nihai hedef, bu prototipi endüstriyel ölçekte üretilebilir ve kullanıcı dostu bir sistem haline getirmektir. Proje, sadece teknik bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yerli üretimin desteklenmesine ve teknoloji tabanlı girişimlerin artmasına da katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

KAYNAKÇA

[1] Zhang, X., Li, Y. ve Wong, T. (2020). "Optimization of Speed and Precision in Pneumatic Systems," *Journal of Manufacturing Processes*, Cilt 45, s. 123-131.
[2] Lee, J. ve Choi, H. (2019). "Integration of Advanced Sensor Technologies for Safety in Pneumatic Cutting Machines," *International Journal of Mechanical Engineering*, Cilt 67, s. 78-86.
[3] Kim, S., Park, D. ve Lim, J. (2021). "Compact Design Innovations for Enhanced Portability in Pneumatic Systems," *Pneumatic Engineering Journal*, Cilt 12, s. 45-53.
[4] Miller, A. (2020). "Material Compatibility and Longevity of Pneumatic Components," *Materials & Design*, Cilt 89, s. 211-220.

[5]Authors, "Design and Development of Pneumatic Sheet Metal Cutting Machine," *ResearchGate*, 2023. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/380412889_Design_and_Development_of_Pneumatic_Sheet_Metal_Cutting_Machine. [Accessed: Apr. 30, 2025].

[6] Ertuğrul, N., Pnömatik ve Hidrolik Sistemler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2018.

[7] Yıldız, C., Endüstriyel Otomasyon ve Pnömatik Sistemler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021.

[8] FESTO, Pneumatic Cylinders – Technical Data and Selection Guide, FESTO Official Catalog, 2023. (Erişim: https://www.festo.com)

[9] Authors, "Automatic Pneumatic Sheet Metal Feeding and Cutting Machine," *ResearchGate*, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/356642867_Automatic_Pneumatic_Sheet_Metal_Feeding_and_Cutting_Machine. [Accessed: Apr. 30, 2025].

[10] Authors, "Design of Pneumatic Systems for Metal Cutting," *arXiv*, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1712.04598. [Accessed: Apr. 30, 2025].

[11] Duran, S., FluidSIM ile Pnömatik Devre Tasarımı ve Simülasyonu, 2. Baskı, Net Yayıncılık, İstanbul, 2022.